GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

基于Dora的3D导航框架：

从激光点云到轨迹规划 | 面向室外管网巡检的导航与任务闭环

陈秋吉　　重庆邮电大学

2026.10.16



CONTENTS

Part 01 项目背景与任务定义

Part 02 导航链路与核心方法

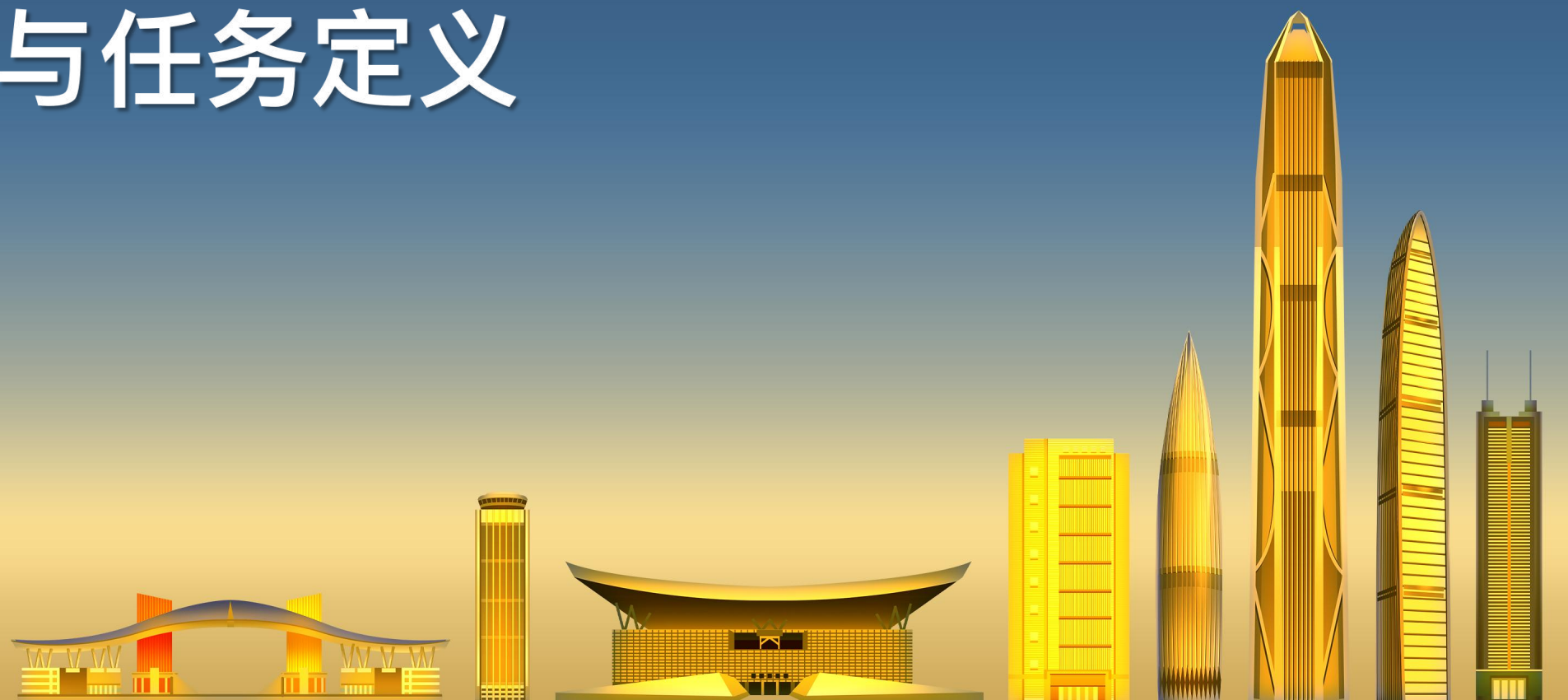
Part 03 工程化设计与调试

Part 04 未来展望



01

项目背景与任务定义



室外管网巡检

巡检机器人需要沿着长距离、开放式、非结构化的管网作业区行驶，持续完成定位、路径规划与安全控制。

室外场景存在的约束

开放作业区缺少连续的结构参照，车辆周围可能出现杂草、碎石、临时设备和人员。光照、天气与地形变化会让单一传感器的判断变得不稳定。

- 地形与障碍持续变化
- 先验地图需要可维护
- 通信与算力条件不稳定



系统处理链路覆盖激光雷达点云与 IMU 采样、位姿估计、路径规划和速度指令输出。

巡检任务拆解

01

感知

激光雷达获取点云与 IMU 建立统一时间基准

环境输入

02

定位

- NDT 配准先验地图
- 输出底盘参考位姿

空间估计

03

规划

- 接收巡检目标
- 生成栅格路径

路线决策

04

控制

- 纯跟踪计算速度
- 读取里程计闭环

运动执行

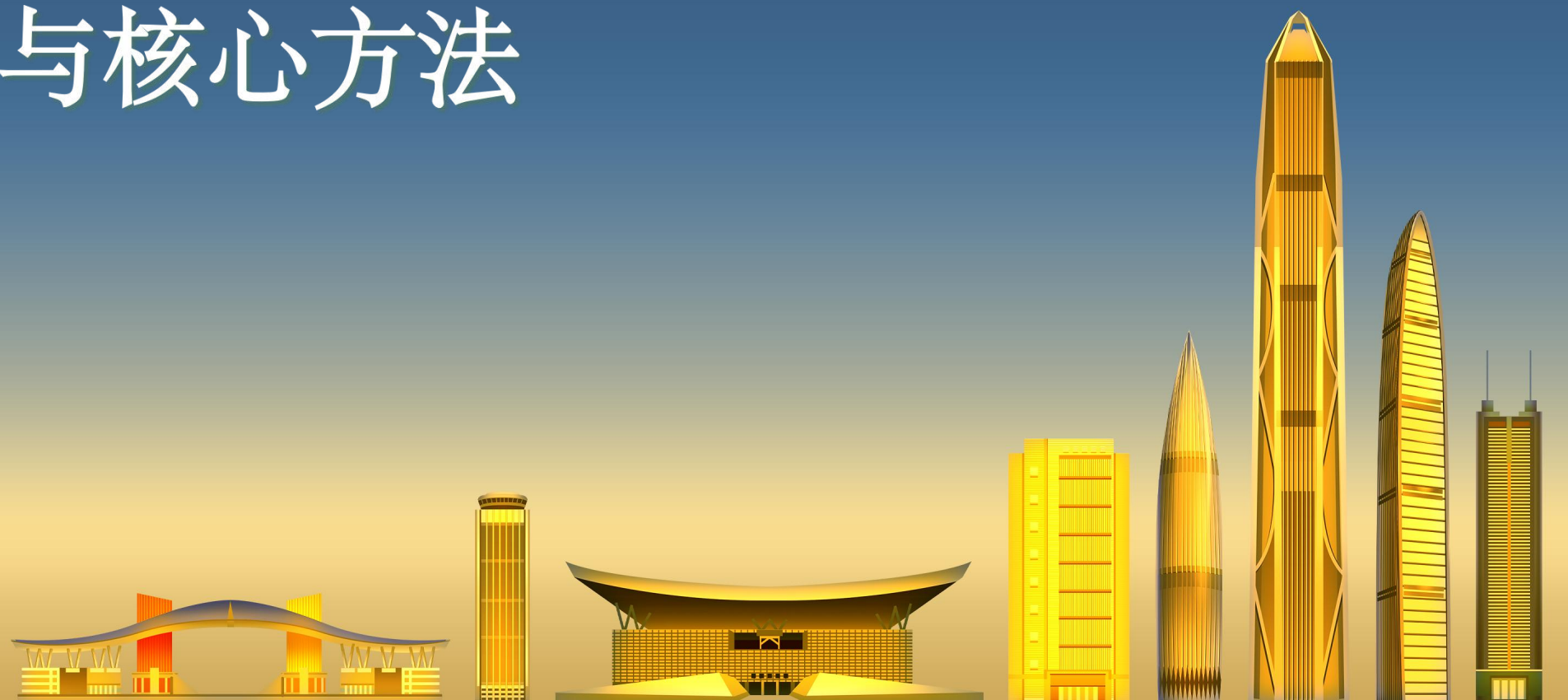
- **感知部分提供环境信息**
- **定位部分确定机器人所在位置**
- **规划部分决定下一步走向**
- **控制部分把路径转换为底盘动作**

四个环节通过标准化消息衔接，任何一个环节都可以独立调试和替换。

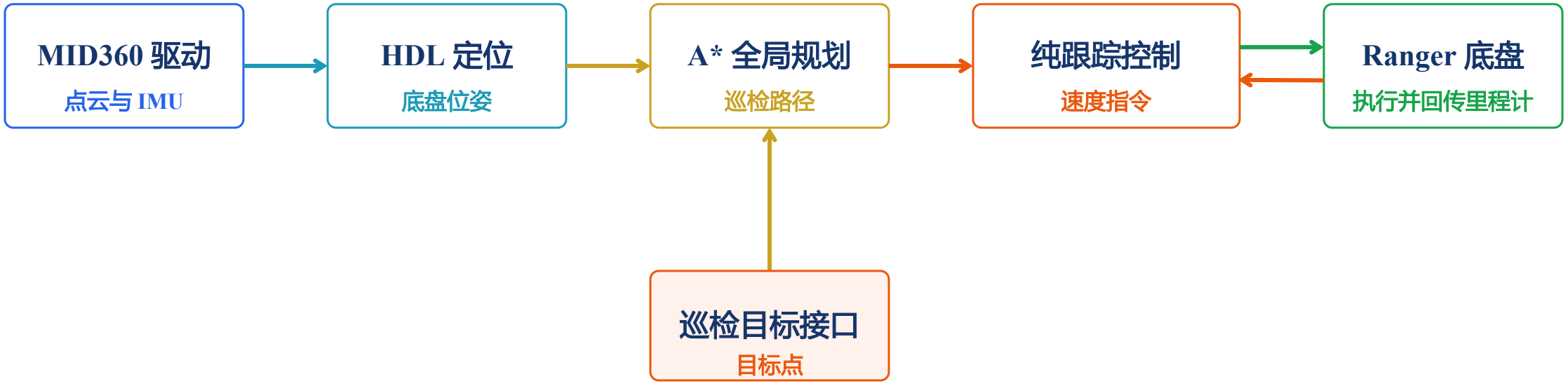
在工程实现中，感知节点负责设备线程，定位节点负责点云配准，规划节点只处理地图和目标，控制节点只处理路径误差与底盘反馈。

02

导航链路与核心方法



Dora 组织导航数据流



导航数据流按照感知、定位、规划和控制的处理顺序传递，底盘里程计反馈至纯跟踪控制，构成闭环控制链路。

YML配置文件只声明节点、输入和输出，算法节点不需要了解其他节点的内部实现。
因此可以分别启动雷达可视化、建图、定位或完整导航流程，便于逐段验证。

传感器数据进入导航链路



激光点云

二进制直传，减少大数据量解析开销

时间戳、点数以及点的坐标和反射强度

IMU

JSON 传输，统一时间戳、加速度和角速度

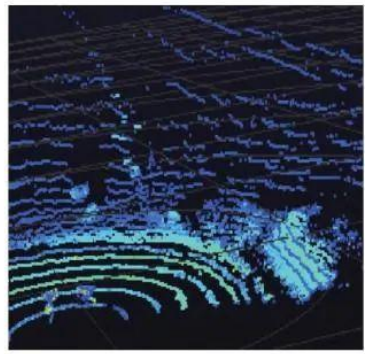
下游节点完成单位与坐标方向适配

设计重点：实现激光雷达与下游算法的稳定衔接。

- 驱动节点负责设备差异，算法节点只处理统一数据。更换传感器时，定位、规划和控制逻辑仍然保持稳定。
- 激光雷达点云发布与 IMU 发布由独立线程驱动，发送接口需要互斥保护，避免并发写入 Dora 通道。

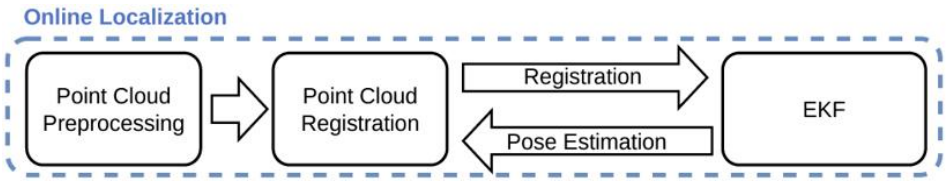
基于先验地图的重定位

当前扫描

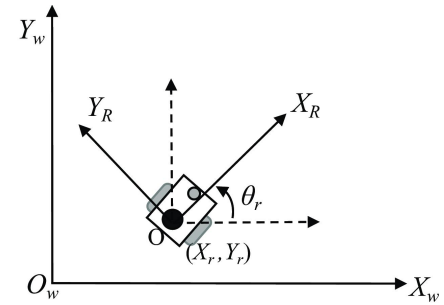


全局点云地图

激光雷达配准流程



底盘位姿



输入
当前扫描与 IMU

NDT 配准、IMU 运动估计与雷达到底盘的外参转换

输出
底盘参考位姿

- 定位节点内部用工作线程处理点云，Dora 事件循环只负责接收和调度。
- 当前扫描先经过滤波和降采样，再与全局地图配准；IMU 提供短时间运动先验，外参转换保证位姿对应底盘参考点。
- 定位输出同时服务于规划与可视化，用来检查点云、轨迹和地图是否保持一致。

3D从点云地图到可规划地图

点云地图

记录环境几何结构

地图转换

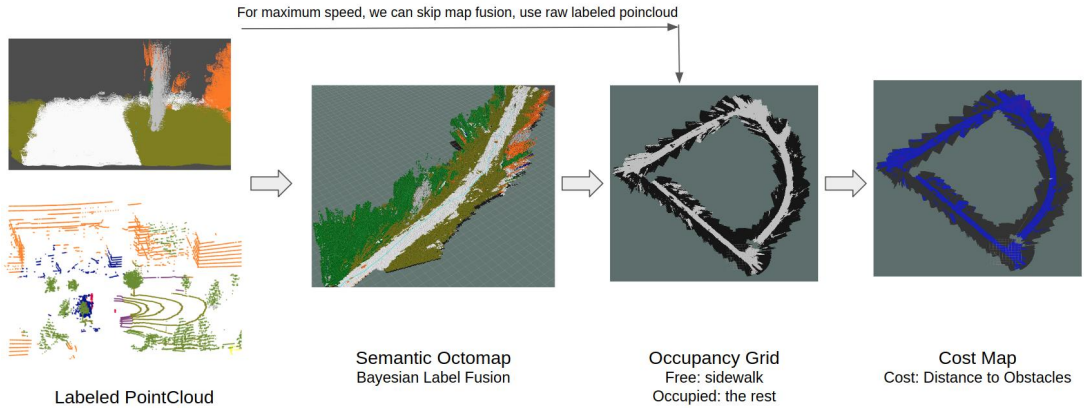
生成可编辑的栅格表达

障碍膨胀

为车体尺寸留出安全边界

A*路径

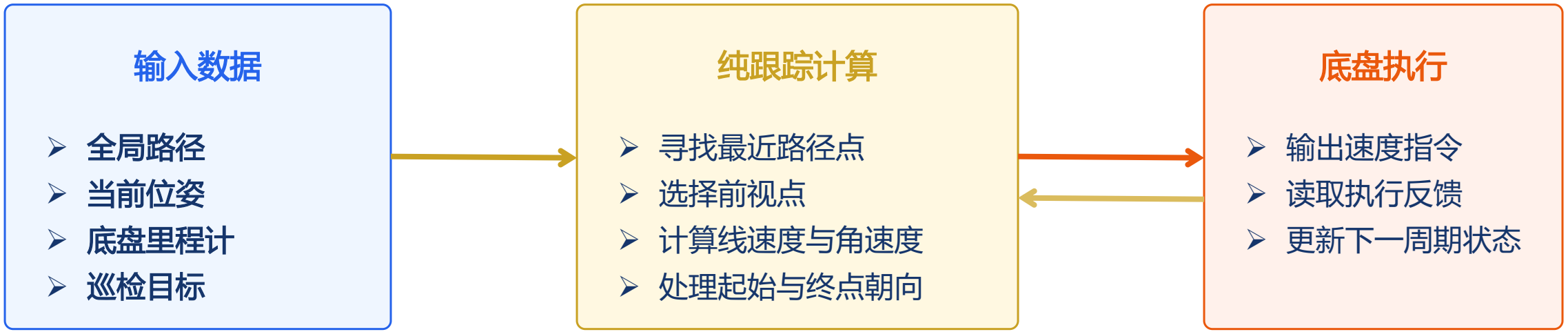
在当前位姿与目标之间搜索可行路线



地图是规划的输入依据，全局规划器只输出路径，不承担底盘控制。

- 点云地图保留三维环境结构，栅格地图提供二维可通行表达。A* 在膨胀后的障碍边界上搜索路线，输出结果交给纯跟踪控制。
- 巡检区域发生变化时，只需要重新制作地图或编辑栅格障碍层，规划节点仍然可以沿用。

局部规划器将路径变成动作



控制器以固定周期重复计算，路径误差和底盘反馈共同决定下一次速度。

03

工程化设计与调试



一帧数据如何贯穿系统

01 采集

激光雷达驱动线程接收点云数据

02 编码

点云采用二进制
IMU 采用结构化消息

03 调度

Dora 事件循环分发输入事件

04 计算

定位、规划和控制更新内部状态

05 发布

输出位姿、路径、速度和里程计

两类消息路径

- 高吞吐点云沿二进制路径进入定位和可视化
- IMU、位姿、目标、路径和速度沿结构化消息路径传递

事件循环负责接收和调度，计算线程负责处理耗时任务。

这种分工避免大点云处理长时间阻塞输入事件，也让定位和控制的周期更容易被监测。

现场工程化调试方式

传感器可替换 → 由 MID360 独立节点提供输入

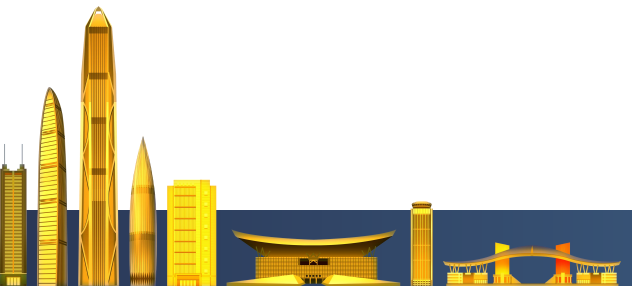
功能节点可组合 → 定位、建图、规划通过数据流组合

消息结构可追溯 → 点云使用二进制消息
控制使用结构化消息

现场调试时的关键点

1. 点云是否连续到达
2. 定位位姿是否持续更新
3. 路径是否随目标变化刷新
4. 速度指令是否形成闭环
5. 停止事件是否被正确处理

运行调试阶段，使用 Rerun 旁路观察点云、位姿、路径与预测轨迹。



04 未来展望

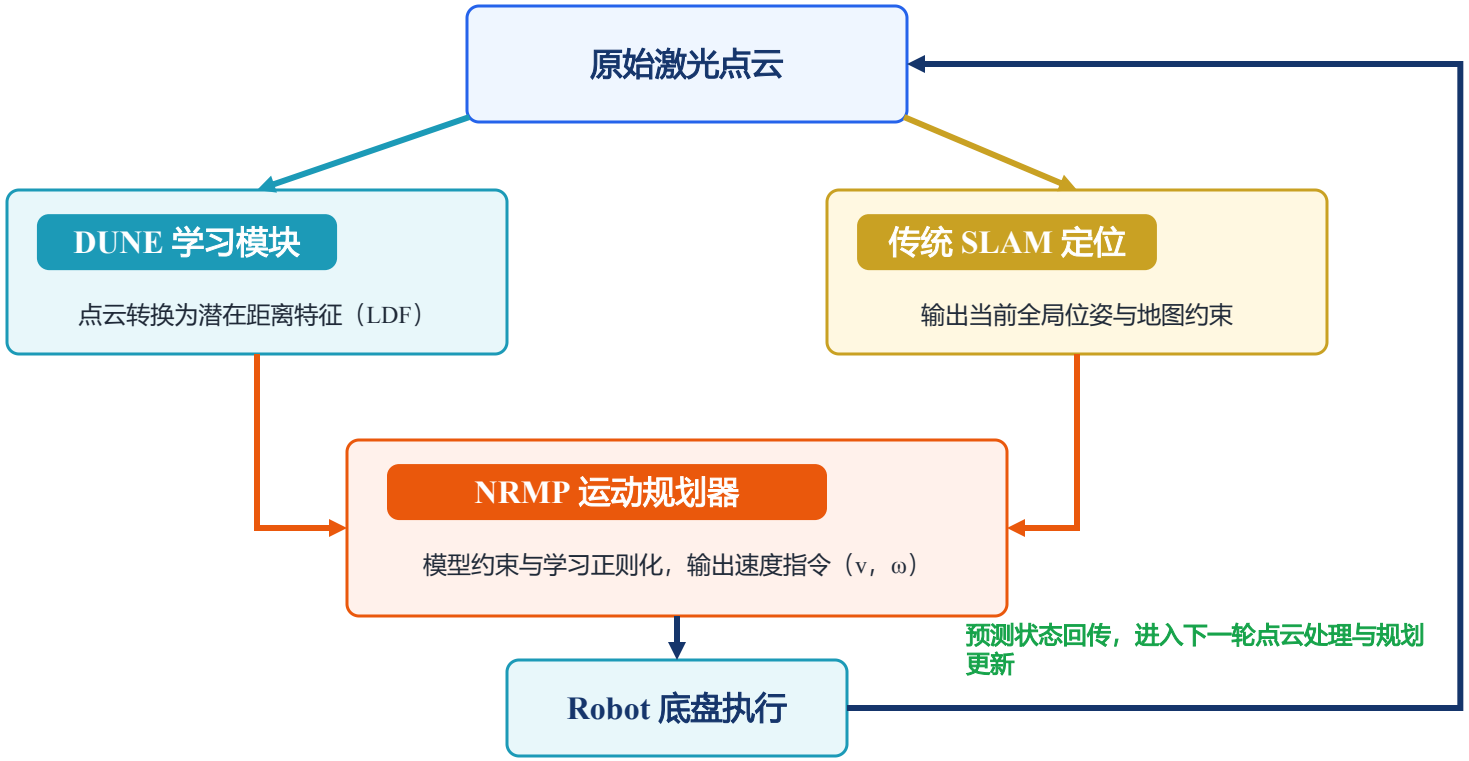


未来展望·学习与传统相结合

传统导航框架



与学习相结合的导航流程



以模型约束增强学习求解，兼顾计算效率、可解释性与收敛稳定性。

GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

Thanks!

